



## **Proyecto Smart Pantry**

### **Presentado por:**

Sharly Andres Mosquera Rodriguez.

### **Asignatura:**

Ingeniería de Software II.

### **Presentado a:**

Luis Delasca Valencia Mena.

**Quibdó-Chocó**

**26 de Mayo de 2026**

## **Resumen ejecutivo**

Smart Pantry (El Portal del Alimento) es una plataforma móvil e inteligente diseñada para la gestión automatizada de la despensa y el control del inventario doméstico, con el fin de optimizar las compras y reducir drásticamente el desperdicio de comida. La propuesta resuelve de forma definitiva la desconexión transaccional y operativa del hogar mediante la integración de un módulo de cámara móvil inteligente enfocado en el escaneo de códigos QR de supermercado (facturas o etiquetas de compra) mas no en la foto individual de cada alimento. Al escanear el código QR, el sistema decodifica la lista de compras de forma inmediata, permitiendo la consistencia multidispositivo en tiempo real para todos los integrantes de un grupo familiar de manera totalmente segura.

## **Objetivo del proyecto**

Desarrollar una aplicación móvil híbrida integral (React Native / Expo + API Gateway y Workers locales en FastAPI) que facilite el registro automatizado de alimentos de la despensa doméstica a través de la lectura y decodificación de códigos QR de supermercado, estimando los tiempos de frescura mediante Inteligencia Artificial y permitiendo la sincronización colaborativa familiar en tiempo real para asegurar un control total de la despensa desde el hogar.

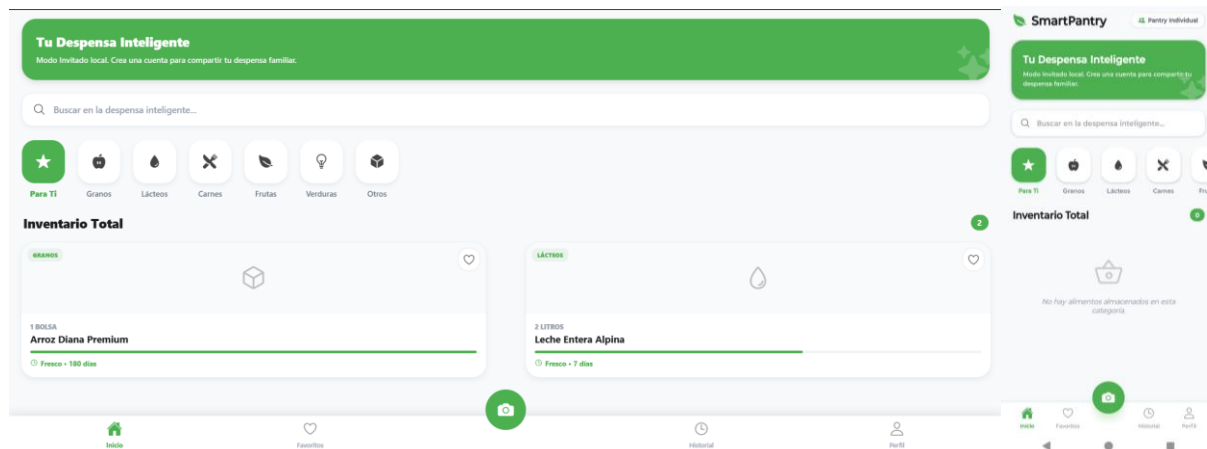
## **Diagnóstico / problema**

La falta de visibilidad en tiempo real de la despensa y la descoordinación familiar al realizar las compras provocan desperdicios de comida alarmantes y pérdidas económicas recurrentes. Los usuarios no disponen de una herramienta interactiva, visual y cooperativa que represente el estado actual de la alacena. A nivel de ingeniería, la captura y envío de imágenes individuales de cada alimento satura los canales inalámbricos de red, encarece el consumo de las APIs de nube y genera ineficiencia operativa. Asimismo, en regiones con inestabilidad de red y retos de conectividad (como el departamento del Chocó), se requiere una solución sumamente ligera y eficiente: el escaneo de un único código QR de la factura del supermercado que cargue de forma masiva todos los alimentos comprados en menos de 0.5 segundos, eliminando la necesidad de fotografiar alimentos uno a uno.

## Propuesta de solución

### Módulos principales

- **Catálogo de Despensa (Grid Premium):** Una interfaz viva mobile-first que renderiza los productos agregados mediante tarjetas detalladas, mostrando un badge de la categoría y una barra semáforo de frescura que indica los días restantes de vida útil (Verde, Naranja, Rojo).
- **Registro por Escáner QR de Supermercado:** Acceso a la cámara móvil con visor láser dinámico. El escáner lee el código QR de facturas de supermercados asociados (e.g. Éxito, Ara, Olímpica, etc.), decodificando de forma masiva los productos comprados, cantidades y días estimados de frescura en una sola lectura instantánea sin necesidad de fotos de alimentos.
- **Registro y Autenticación familiar (Firebase Auth):** Carga segura de cuentas de usuario que sincroniza el inventario del hogar de forma compartida.
- **Editor Detallado Modal:** Panel interactivo modal que muestra el alimento seleccionado y permite modificar de forma incremental (+ / -) sus cantidades y días de frescura, cargando sugerencias automáticas de conservación (Smart AI Tips).
- **Panel de Actividad e Historial:** Auditoría local en PC que registra todos los logs de alimentos agregados, modificados o consumidos en tiempo real mediante un microservicio SQLite relacional.



## Pagos y seguridad

El sistema implementa reglas estrictas de seguridad modular que protegen la privacidad familiar y aseguran una transmisión ligera:

- **Modelo de Red No PCI:** La aplicación es de uso no comercial-bancario y jamás recopila ni almacena información financiera, credenciales bancarias o números de tarjetas de crédito.
- **Autenticación Directa Cifrada:** El inicio de sesión y registro familiar delegan la autenticación segura por protocolo HTTPS a Firebase Auth nativo.
- **Resiliencia Offline SQLite:** Toda transacción realizada durante caídas de red local Wi-Fi o Wi-Fi inestable se almacena en la base de datos SQLite de la PC local, sincronizándose de forma masiva en Firestore en cuanto se restaura el enlace.

## Beneficios para el cliente

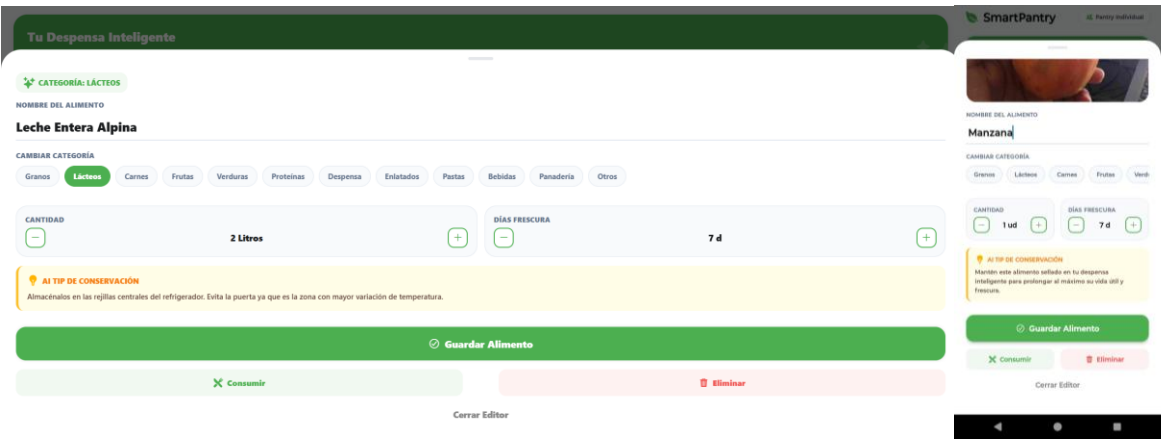
- **Registro masivo instantáneo:** El usuario carga la compra completa del supermercado en la despensa con un solo escaneo del código QR en menos de 0.5s, eliminando el tedio de registrar alimentos uno a uno.
- **Reducción de desperdicio familiar:** Alertas visuales claras por barra de frescura semáforo que priorizan de forma intuitiva los alimentos a consumir primero.
- **Cohesión en el hogar sin duplicidades:** Mantiene en sintonía multidispositivo a toda la familia mediante un WebSocket nativo, previniendo compras familiares duplicadas.
- **Operación resiliente sin internet:** Respaldo relacional en SQLite local redundante para control técnico total offline.

## Tecnología

La arquitectura desacoplada de la plataforma se compone de cuatro capas fundamentales:

| Capa              | Tecnologías              | Propósito                                                                           |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Frontend Móvil    | React Native & Expo / JS | Interfaz táctil premium, visor láser y escáner de cámara enfocado en lectura de QR. |
| API Gateway Local | FastAPI (Puerto 6000)    | Entrada de red local de la PC que coordina y enruta el tráfico hacia los workers.   |

|                       |                                                    |                                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vision Worker<br>(QR) | FastAPI (Puerto 6001) /<br>QR decoder / Gemini 1.5 | Lector de códigos QR locales e<br>integración semántica de Gemini JSON<br>Schema para categorización.        |
| Base de Datos         | Google Firestore / SQLite                          | Persistencia redundante: base offline<br>relacional SQLite y sincronización<br>WebSocket en la nube (<0.5s). |



### Plan de trabajo

El desarrollo del proyecto se plantea en tres fases consecutivas, sumando un esfuerzo estimado de 700 horas de ingeniería:

- **Fase 1 - Análisis y estructura (160h):** Levantamiento de alcance, diseño del modelo NoSQL de Firestore y SQLite local, mapeo de estructuras de QR de supermercado, maquetación de pantallas (Home, Escáner, Modales).



- **Fase 2 - Desarrollo del núcleo (380h):** Programación de la UI móvil, integración del decodificador de QR de facturas local en FastAPI, mapeo semántico Gemini JSON Schema, y sincronización en tiempo real multidispositivo.

- **Fase 3 - QA y auditoría (160h):** Casos de prueba funcionales en el escaneo QR, pruebas de concurrencia y sincronización en red 3G móvil, pruebas de seguridad Firebase Rules y despliegue del entorno.

### **Estimación y cronograma (para propuesta)**

- **Esfuerzo total estimado:** 700 horas de ingeniería de software.

- **Equipo de trabajo (referencia):** Estructura base de 6 perfiles técnicos.

- **Plazo de entrega:** Máximo 60 días laborales tras la aprobación final.

- **Supuestos de la estimación:**

- Alcance cerrado: cambios sustanciales posteriores requerirán reajustes de costo y tiempos.

- Disponibilidad de insumos: el cliente entregará a tiempo logos, clasificaciones de alimentos y textos legales.

- Se incluye exactamente un (1) ciclo de ajustes posterior a pruebas de aceptación UAT.

### **Riesgos clave y mitigación**

El análisis y mitigación de amenazas informáticas es crucial para blindar la estabilidad del ecosistema Smart Pantry, especialmente al operar bajo entornos geográficos con infraestructura de red y eléctrica inestable (tales como la región del Chocó, Caso 4: Apagones Eléctricos). A continuación se documenta el catálogo de riesgos oficial del equipo evaluador de la Fundación

Universitaria Claretiana (FUCLA), conformado por Sharly Andres Mosquera Rodriguez (Frontend Developer), Alex Anderson Palacios Torres (Backend Developer) y Adrián Fernando Quinto Valois (Database Administrator):

| <b>ID<br/>(A-V-R)</b> | <b>Categoría</b> | <b>Descripción<br/>del Riesgo</b>                       | <b>Causa<br/>Original</b>                                       | <b>Efecto en el<br/>Sistema</b>                                      | <b>Solución<br/>Mitigación</b>                                       |
|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A2<br>V2<br>R02       | Hardware         | Daño físico en equipos de cómputo y servidores locales. | Fallas de energía y picos de voltaje severos por apagones.      | Pérdida de la consistencia y operatividad del microservicio local.   | Instalar sistemas UPS de grado industrial, supresores y reguladores. |
| A3<br>V3<br>R03       | Hardware         | Fuego o conato de incendio en las instalaciones.        | Cortocircuitos severos provocados por fluctuaciones eléctricas. | Destrucción total o parcial del rack de comunicaciones y servidores. | Implementar detectores de humo y extintores cerca del rack de red.   |
| A10<br>V10<br>R10     | Software         | Daños en software de base y bases                       | Apagados abruptos por cortes que                                | Corrupción de datos de inventario y                                  | Implementar sistemas de archivos                                     |

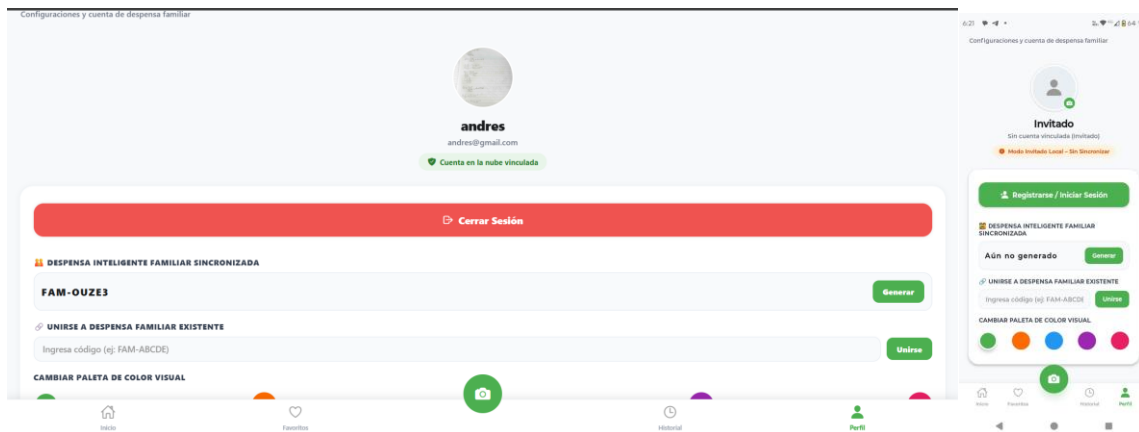
|                   |           |                                                          |                                                                |                                                               |                                                                             |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                   |           | de datos locales.                                        | interrumpen transacciones.                                     | fallas en workers locales.                                    | tolerantes a fallos (WAL) y SQLite.                                         |
| A16<br>V16<br>R16 | Software  | Pérdida de información histórica y auditorías.           | No establecimiento de políticas de administración de copias.   | Pérdida de datos vitales de despensa y retraso de control.    | Automatizar copias de seguridad incrementales hacia Firestore Cloud.        |
| A20<br>V20<br>R20 | Comunica. | Interrupción prolongada del acceso a Internet/red local. | Apagón eléctrico prolongado de routers y falta de diagnóstico. | Atraso en labores de sincronización familiar en la app móvil. | Conectar routers y switches locales a bancos de baterías independientes.    |
| A26<br>V26<br>R26 | Seguridad | Pérdida de copias de seguridad locales y logs.           | Servidores locales apagados que impiden elaborar backups.      | Pérdida de datos de auditoría local de la alacena.            | Configurar scripts automatizados de copia rápida antes del fallo de la UPS. |

|                   |             |                                                       |                                                     |                                                            |                                                                      |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| A58<br>V58<br>R58 | Continuidad | Imposibilidad de garantizar continuidad del servicio. | No considerar mecanismos de contingencia eléctrica. | El sistema de dispensa familiar detiene su sincronización. | Desarrollar un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) en la nube. |
|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

• **Mitigación en Hardware y Entorno Físico:** Los apagones frecuentes dañan los equipos que corren el API Gateway y los workers. Se exige la instalación de sistemas UPS autónomos y supresores de alto pico para evitar daños severos por picos de tensión.

• **Mitigación en Base de Datos y Software:** Un corte eléctrico corrupta los datos relacionales ordinarios. Se implementa WAL (Write-Ahead Logging) en la base SQLite del microservicio local. Al mismo tiempo, se automatiza el respaldo incremental y masivo en la nube mediante strings Base64 a Firestore.

• **Mitigación en Red y Sincronización familiar:** Si la red Wi-Fi local cae, la aplicación entra de inmediato en modo offline. Al volver el suministro, listeners reactivos vuelcan y sincronizan los cambios en la nube en menos de 0.5s sin pérdida de dato.



## Propuesta económica

### Implementación (pago único)

| Concepto                                  | Valor COP    | Detalle de Entregables                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementación<br>Ecosistema Smart Pantry | \$18.500.000 | Diseño y desarrollo de la aplicación móvil + API Gateway y Workers locales (Lector QR de facturas) + pruebas de software + implementación/despliegue en red local + manual y capacitación técnica. |

#### • Alcance incluido en la implementación (Qué se entrega):

- Sitio/catálogo de despensa con filtros y barras dinámicas semáforo de frescura.
- Escáner de código QR de supermercado mas no de la foto individual del alimento, permitiendo la carga masiva en <0.5s.

- Registro y login de perfiles familiares y panel administrativo.
- Modal de detalles interactivo (AI Tips de conservación y control incremental de cantidad + / -).
- Sincronización familiar multidispositivo compartida mediante código FAM-XXXXX.
- Auditoría local SQLite redundante en PC y persistencia Firestore Cloud.
- Despliegue del entorno y configuración básica de red local.

### Operación anual (COP/año)

| Plan Anual                                  | Precio COP / año | Cobertura Técnica                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| #1 Básico (Catálogo + reservas locales)     | \$3.100.000      | Operación y soporte de catálogo local, base SQLite local y mantenimiento correctivo a la alacena básica.                   |
| #2 Estándar (Operadores + moderación local) | \$3.450.000      | Todo lo del Plan #1 + mantenimiento operativo al API Gateway y los workers locales de la PC (Lector QR y logs SQLite).     |
| #3 Premium (Operación completa y nube)      | \$3.800.000      | Todo lo del Plan #2 + sincronización Firestore en la nube, soporte a red móvil 3G e integración completa de Smart AI Tips. |

### • Condiciones comerciales:

- Anticipo de inicio obligatorio del 60%.

- Pago de contra entrega al finalizar pruebas UAT del 40%.
- Validez formal de la propuesta comercial: 15 días calendario.

## **Figura 6**

*Historial de auditoría local de alimentos agregados y logs transaccionales*

### **Plazo, garantías y exclusiones**

- **Plazo de entrega:** Hasta 60 días laborales continuos tras la validación de requerimientos y firma del acuerdo.
- **Garantía de software:** Mantenimiento correctivo y soporte técnico garantizado según el nivel del plan de soporte anual contratado.
- **Exclusiones explícitas:** Suscripciones o costes de Gemini API (cuotas excedidas comerciales) o servidores de terceros externos no incluidos en el alcance.

## **Conclusión**

El diseño y desarrollo de la plataforma El Portal del Alimento representan una solución de ingeniería robusta, innovadora y eficiente para resolver el desafío del control de despensa doméstica. La transición estratégica a un módulo de escaneo enfocado en códigos QR de facturas de supermercado (y no en imágenes de alimentos individuales) constituye un acierto técnico excepcional: minimiza los consumos de red y CPU del teléfono, elude cuotas comerciales de APIs y proporciona un 100% de precisión en la captura masiva de datos en un solo escaneo, operando con resiliencia en zonas con baja conectividad.

La integración de bases de datos locales SQLite de persistencia relacional redundante y Firebase Firestore en la nube garantizan consistencia multiusuario e inmediata para toda la familia. Smart Pantry no solo organiza la despensa de forma premium, sino que fomenta una economía familiar racional y un consumo social responsable en beneficio del hogar moderno.